

第三章 矩阵的进一步讨论 (2)

知识点 可逆矩阵、伴随矩阵、逆矩阵的计算、初等变换求逆矩阵.

课后练习

1. 判别题:

- 1) 初等矩阵都可逆. ()
- 2) 初等矩阵的逆矩阵也是初等矩阵. ()
- 3) 已知 $AB = AC$, 其中 A 是可逆阵, 则 $B = C$ ()
- 4) 已知 $AB = O$, 其中 $A \neq O$, 则 $B = O$ ()
- 5) 设 n 阶方阵 A 与 B 等价, 则 $|A| = 0$ 当且仅当 $|B| = 0$ ()

2. 填空题:

1) 已知 $\lambda_i \neq 0 (i=1,2,3)$, 则 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ \lambda_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$

2) 已知矩阵 $A_{3 \times 4}$ 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank}(A^T B) = \underline{\hspace{2cm}}$

3) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$; $(A^T)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$;

伴随矩阵 $(3A)^* = \underline{\hspace{2cm}}$; $(2A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

4) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则行列式 $|A|$ 中所有元素的代数余子式之和为 $\underline{\hspace{2cm}}$

5) 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则下列各式中 **不正确** 的是 () (多选)

A. $(2A)^T = 2A^T$ B. $(3A)^{-1} = 3A^{-1}$ C. $(A^{-1})^T = A$ D. $(A+B)^T = A^T + B^T$

E. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ F. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ G. $(AB)^T = B^T A^T$

6) 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再将矩阵 B 的第 2 行

与第 3 行交换得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 ()

- A. $A = P_1 P_2$ B. $A = P_1^{-1} P_2$ C. $A = P_2 P_1$ D. $A = P_2 P_1^{-1}$

3. 已知 A 是 3 阶矩阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 求 $|(2A)^{-1} - 5A^*|$.

4. 已知 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$, 求 A 的行列式 $|A|$.

5. 已知 A 为三阶方阵, ξ_1, ξ_2, ξ_3 为三维列向量, $A\xi_1 = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, $A\xi_2 = \xi_1 + \xi_2$, $A\xi_3 = \xi_1$, 若矩阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ 可逆, 求 $P^{-1}AP$.

6. 求解矩阵方程 $AX = 2X + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -4 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为伴随矩阵, E 是单位矩阵,

求矩阵 B .

8. 已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \text{diag}(1, 1, 1, 8)$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 求 B .

9. 已知 $AP = P\Lambda$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^8(5E - 6A + A^2)$.

10. 已知 $A = P^{-1}BP$, $f(x)$ 是多项式, 证明: $f(A) = P^{-1}f(B)P$.

11. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明: (1) 若 $|A| = 0$, 则 $|A^*| = 0$; (2) $|A^*| = |A|^{n-1}$.

12. 已知 n 阶矩阵 A, B 满足 $A + B = AB$. 证明: (1) $A - E$ 可逆; (2) $AB = BA$.